

picoCar 取扱説明書 V1.0

2026/6/19
2026/8/20 修正

1. はじめに

- (ア) 半完成品の場合は、ハードウェア確認は済んでいますが、picoCar の機能確認のためハードウェア確認を行なってください。
- (イ) キットの場合は、組み立てが正常かの確認が必要です。必ずハードウェア確認を行なってください。
- (ウ) 失敗を避けるため以下の説明を最後まで一読されることを推奨します。

2. ハードウェア確認方法

(ア) Pico へのプログラムインストール

- ① gitHub からプログラムを PC にダウンロード
- ② pc に Thonny をインストール
- ③ pc と pico を USB ケーブルで接続
- ④ Thonny を起動
- ⑤ Pico が Thonny で認識できたことを確認
- ⑥ プログラムを pico にアップロード

(イ) picoCar ハードウェア確認

- ① picoCar のスイッチを切りとする
- ② picoCar に pico を装着
- ③ pc と pico を USB ケーブルで接続
- ④ pico 内のライブラリを Thonny で起動
- ⑤ ライブラリプログラムを順に動作させてハードウェア動作確認する
 - 1. ライブラリプログラムについては、後で説明します。

3. 機能

(ア) センサー類

- ① 超音波測距センサー (SR04)
- ② 赤外線センサー(OSRB38C9AA)
- ③ 明暗センサー Cds(GL5516)

(イ) スイッチ

- ① Pico を Thonny と繋ぐ際は off とすること
- ② On にすると電池から電源が供給されます
- ③ Pico の Boot スイッチ プログラムの待機時に起動を行う

(ウ) 表示器

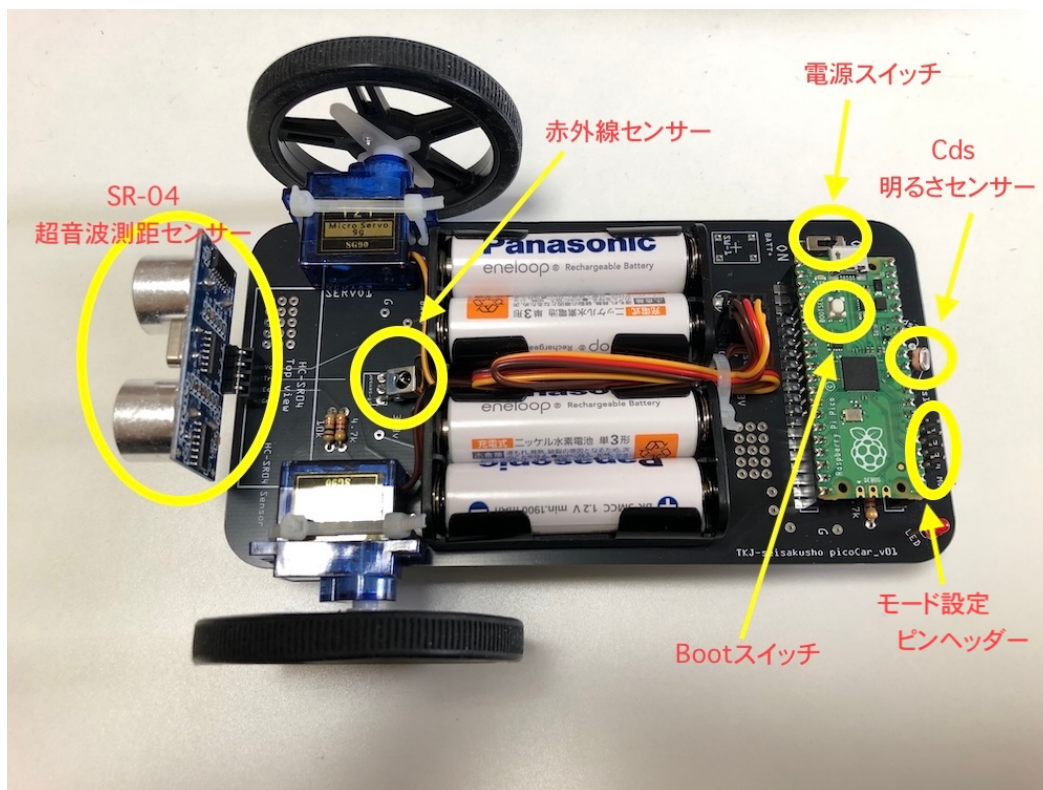
- ① Pico の LED
- ② 基板上の LED

(エ) 動力

- ① SG-90 360 タイプ 前進、回転に使用します。

(オ) モード設定ピンヘッダー

- ① Mode 1,2,3,4 にターミナルブロックを挿すことで設定



4. 設定ファイル

config.py に標準的な設定値が入れてあります。必要に応じ変更してください。

```
def righth_duty():  
    # 右車輪 前進 , 後退 , 停止  
    return 4400,5400,4900  
  
def left_duty():  
    # 左車輪 前進 , 後退 , 停止  
    return 5350,4450,4900
```

```
def adjustment_rotate_time():
    # 回転時 右回転 R 左回転
    return 1.3,1.4,1.5,1.6

def rotate_time():
    # 回転時間 右回転 左回転 180 度
    return 1.38,1.70
```

5. GPIO について

(ア) 以下のように GPIO を使用しています。

- | | | |
|---|--------------|----------------|
| ① | LED | #17 |
| ② | iR-sensor | #16 |
| ③ | Cds | #26 |
| ④ | SR04 Trig | #14 |
| ⑤ | Echo | #15 |
| ⑥ | servo R | #0 |
| ⑦ | L | #1 |
| ⑧ | MODE 1,2,3,4 | #21,20,0,19,18 |

6. サンプルプログラム

(ア) ライブラリ

- | | | |
|---|-----------------|-------------------------|
| ① | lib_Cds.py | 明るさの値を取得 |
| ② | lib_iR.py | 赤外線信号の有無を取得 |
| ③ | lib_LED.py | 基板 LED の点滅 |
| ④ | lib_LED_pico.py | picoLED の点滅 |
| ⑤ | lib_SR04.py | 距離の測定値の取得 |
| ⑥ | lib_bootSW.py | pico の Boot スwitchの値を取得 |
| ⑦ | lib_mode.py | モードピンヘッダーの値を取得 |

以上のライブラリは基本的に単機能であり、単独で動作確認ができます。

⑧ lib_servo.py サーボの制御

複数の機能監視数があります

1. def left_lotate(deg):
 左向きに deg 度向く
2. def righth_lotate(deg):
 右向きに deg 度向く
3. def run():
 前進する
4. def stop():
 停止する
5. def faraway(deg, stop_time):
 (ア) deg 度毎に stoptime 停止し、距離を測り
 (イ) 最大距離の方に向く

このライブラリのみ複数機能を持っており、main 関数を変更して確認する必要があるが、デフォルトの main(main01.py)の確認のみでも問題ないです。

(イ) 調整用プログラム

以下のプログラムをコピーし名称を main.py に変更して、picoCar にアップロードして、実行し調整値を決めてください。

Mode 端子 1 にターミナルブロックを入れると前進、2 だと後退のテストができます。

① adjust_run.py 直進性の調整

```
def righth_duty():  
    # 右車輪 前進 , 後退 , 停止  
    return 4420,5250,4900  
  
def left_duty():  
    # 左車輪 前進 , 後退 , 停止  
    return 5350,4450,4900
```

初期設定は以上のようにになっています。

右 4420、左 5350 でほぼまっすぐ前進します。左右に曲がる場合は 5350 を変更して直進する値を求めます。

後退の値は停止の 4900 に対して反対の数字としています。

ただし、サーボの個体差により直進時曲がるようであれば、調整する必要があります。

- ② `adjust_rotate_left.py` 左 180 度回転の時間を求める
 - 1. 左:後退、右:前進の値で丁度 180 度回転する時間を求めます。
 - 2. その値を `def rotate_time():`に設定します。
- ③ `adjust_rotate_rgith.py` 右 180 度回転の時間を求める
 - 1. 右:後退、左:前進の値で丁度 180 度回転する時間を求めます。
 - 2. その値を `def rotate_time():`に設定します。

(ウ) メインプログラム

- ① `main_01.py` コピーして `main.py` として実行
 - 1. センサーは SR04 と iR センサーのみ使用
 - 2. SR04 と iR と感知するとその場で停止し、`faraway` 動作を行います。
- ② `main_02.py` コピーして `main.py` として実行
 - 1. センサーは SR04 と iR センサー、Cds センサーを使用
 - 2. SR04 と iR と感知するとその場で停止し、`faraway` 動作を行います。
 - 3. Cds で、暗さを感知すると、その場で停止し、`lib_bootSW.py` を起動し、BootSW が押されるまで、待機状態となります。

7. 電池について

- (ア) ニッケル水素の二次電池を推奨する。 $1.2\text{v} \times 4 = 4.8\text{v}$ で pico およびサーボの推奨電圧範囲に入っているし、充電することにより繰り返し使用が可能です。
- (イ) アルカリ乾電池は推奨はしないが使用可能。 $1.5\text{v} \times 4 = 6\text{v}$ で pico およびサーボの推奨電圧範囲を若干超えているが、動作確認はできた。

以上